

## Quiz – Rappels des apports en programmation concurrente (JDK 7+)

---

**? Q1. Quel framework a été introduit en JDK 7 pour faciliter la programmation parallèle récursive ?**

- A. ExecutorService
- B. ForkJoinPool
- C. ScheduledThreadPool
- D. VirtualThreadManager

✓ Réponse : B

---

**? Q2. Quelle classe du JDK 7 représente une tâche récursive qui retourne un résultat ?**

- A. RecursiveThread
- B. RecursiveTask
- C. RecursiveRunnable
- D. ParallelCallable

✓ Réponse : B

---

**? Q3. Le modèle de work-stealing signifie que :**

- A. Tous les threads partagent une file unique.
- B. Les threads peuvent prendre des tâches aux autres threads quand ils sont inactifs.
- C. Un thread peut voler les résultats d'un autre thread.
- D. Seul le thread principal distribue les tâches.

✓ Réponse : B

---

**? Q4. Quelle collection concurrente introduite en JDK 7 est optimisée pour le modèle producteur-consommateur ?**

- A. ConcurrentHashMap
- B. CopyOnWriteArrayList
- C. LinkedTransferQueue
- D. BlockingDeque

✓ Réponse : C

---

**? Q5. Quelle est la particularité de `ConcurrentLinkedDeque` (JDK 7) ?**

- A. Elle est synchrone
- B. Elle autorise l'accès concurrent FIFO uniquement
- C. Elle est non bloquante et permet les accès tête et queue
- D. Elle nécessite un verrou global

✓ Réponse : C

---

**? Q6. `CompletableFuture` a été introduit avec :**

- A. JDK 6
- B. JDK 7
- C. JDK 8
- D. JDK 11

✓ Réponse : C

---

**? Q7. Quel avantage principal offrent les `Virtual Threads` introduits officiellement dans le JDK 21 ?**

- A. Exécution en un seul thread
- B. Multiplexage léger des tâches sans bloquer les ressources OS
- C. Exécution synchrone par défaut
- D. Threads plus rapides que les lambdas

✓ Réponse : B

---

**? Q8. Quelle méthode `CompletableFuture` permet d'exécuter une action lorsque deux tâches sont terminées ?**

- A. `thenApply`
- B. `thenAccept`
- C. `thenCombine`
- D. `runAsync`

✓ Réponse : C